



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



INFORME-PARCIAL

“Spline Cubico”

Estudiantes

Mendoza Yangali, Angel Piero

Código: 25190230

Curso:

Métodos Numéricos-Teoría G1

Docente:

Miranda Fernández, Josué Alfonso

1. Definición

Los splines cúbicos son funciones matemáticas usadas para aproximar o interpolar datos mediante varios polinomios de grado 3 unidos entre sí. De otra manera los splines cúbicos son un tipo de interpolación que usa la derivación como manera para conseguir mayor suavidad en las curvas, precisión, estabilidad y facilidad para derivar.

En lugar de usar un único polinomio grande para todos los puntos, el método spline divide el intervalo en pequeños subintervalos y construye un polinomio cúbico en cada uno.

Si se tienen puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

entonces para cada intervalo:

$$[x_i, x_{i+1}]$$

se define un polinomio cúbico:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

2. Condiciones de un Spline Cúbico

Para que la curva sea suave, los splines deben cumplir:

a) Interpolación

Cada polinomio debe pasar por los puntos dados:

$$S_i(x_i) = y_i$$

$$S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

b) Continuidad de primera derivada

La pendiente debe ser continua:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

c) Continuidad de segunda derivada

La curvatura también debe ser continua:

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

d) Condiciones de frontera

Generalmente se usan splines naturales:

$$S'''(x_0) = 0$$

$$S'''(x_n) = 0$$

Esto hace que los extremos sean más suaves. Para tener una idea de cómo quedan las derivadas pues quedan así:

Primera derivada

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

Segunda derivada

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

Ejercicios: (Aclaración el código para estos ejercicios se encuentra en mi carpeta de GitHub)

EJERCICIO 1 — TEMPERATURA DE UN MOTOR

Una empresa registra la temperatura de un motor eléctrico durante su funcionamiento.

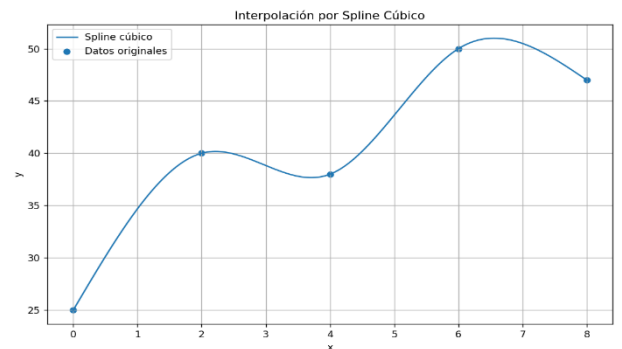
Los datos obtenidos fueron:

Tiempo (s)	Temperatura (°C)
0	25
2	40
4	38
6	50
8	47

Resolución:

```

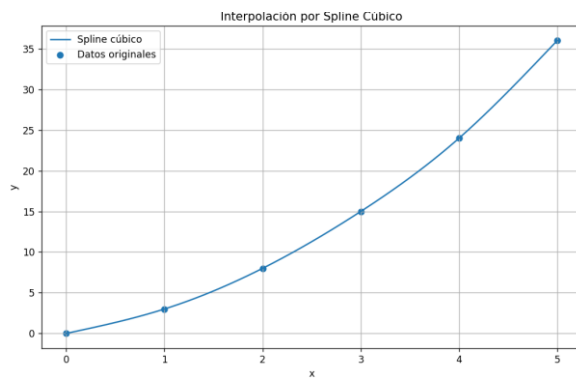
ECUACIONES DEL SPLINE CÚBICO
=====
INTERVALO [0, 2]
Ecuación general:
S0(x)=a(x-0)3 + b(x-0)2 + c(x-0) + d
Ecuación reemplazando coeficientes:
S0(x)= -0.727679(x-0)3 + -0.000000(x-0)2 + 10.410714(x-0) + 25.000000
INTERVALO [2, 4]
Ecuación general:
S1(x)=a(x-2)3 + b(x-2)2 + c(x-2) + d
Ecuación reemplazando coeficientes:
S1(x)= 1.513393(x-2)3 + -4.366071(x-2)2 + 1.678571(x-2) + 40.000000
INTERVALO [4, 6]
Ecuación general:
S2(x)=a(x-4)3 + b(x-4)2 + c(x-4) + d
Ecuación reemplazando coeficientes:
S2(x)= -1.450893(x-4)3 + 4.714286(x-4)2 + 2.375000(x-4) + 38.000000
INTERVALO [6, 8]
Ecuación general:
S3(x)=a(x-6)3 + b(x-6)2 + c(x-6) + d
Ecuación reemplazando coeficientes:
S3(x)= 0.665179(x-6)3 + -3.991071(x-6)2 + 3.821429(x-6) + 50.000000
  
```



EJERCICIO 2 — POSICIÓN DE UN VEHÍCULO

Se registró la posición de un automóvil en distintos tiempos.

Tiempo (s)	Posición (m)
0	0
1	3
2	8
3	15
4	24
5	36



```
INTERVALO [0, 1]
Ecuación general:
 $S_0(x) = a(x-0)^3 + b(x-0)^2 + c(x-0) + d$ 
Ecuación reemplazando coeficientes:
 $S_0(x) = 0.416268(x-0)^3 + 0.000000(x-0)^2 + 2.583732(x-0) + 0.000000$ 

INTERVALO [1, 2]
Ecuación general:
 $S_1(x) = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$ 
Ecuación reemplazando coeficientes:
 $S_1(x) = -0.081340(x-1)^3 + 1.248804(x-1)^2 + 3.832536(x-1) + 3.000000$ 

INTERVALO [2, 3]
Ecuación general:
 $S_2(x) = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$ 
Ecuación reemplazando coeficientes:
 $S_2(x) = -0.090909(x-2)^3 + 1.004785(x-2)^2 + 6.086124(x-2) + 8.000000$ 

INTERVALO [3, 4]
Ecuación general:
 $S_3(x) = a(x-3)^3 + b(x-3)^2 + c(x-3) + d$ 
Ecuación reemplazando coeficientes:
 $S_3(x) = 0.444976(x-3)^3 + 0.732057(x-3)^2 + 7.822967(x-3) + 15.000000$ 

INTERVALO [4, 5]
Ecuación general:
 $S_4(x) = a(x-4)^3 + b(x-4)^2 + c(x-4) + d$ 
Ecuación reemplazando coeficientes:
 $S_4(x) = -0.688995(x-4)^3 + 2.066986(x-4)^2 + 10.622010(x-4) + 24.000000$ 
```

Resolviendo el ejercicio del parcial: (Una aclaración antes de seguir con el ejercicio, todas las gráficas y códigos correspondientes a la resolución del ejercicio se encuentran en la carpeta de GitHub)

Parte A:

La gráfica 1 de $|Z|(f)$ presenta una forma aproximadamente en 'U', indicando la existencia de una frecuencia de resonancia donde la impedancia alcanza un mínimo local. Físicamente, esto representa la condición en la que la oposición reactiva del sistema disminuye significativamente, permitiendo una mayor circulación de corriente. Visualmente su mínimo local en el rango sería $|Z| \approx 130.90$ y frecuencia aproximada del mínimo es $f \approx 742.36$ Hz

Parte B:

Parte B1:

- En el código de esta parte se ha usado solo la interpolación de Lagrange de un grado de 5 porque hacerlo con el grado de 29 saldría un polinomio monstruoso(en la gráfica 3 se ve este polinomio), además de porque con la matriz de Vandermode ya hallamos el polinomio en los grados 5, 10, 15 y 29.
- Y mi argumento con respecto al porque usar un polinomio de rango alto está mal pues es la gráfica obtenida en el código que sería la gráfica 2 en GitHub donde se ve que en el grado 29 hay oscilaciones muy grandes y por ello no es muy recomendable usar un polinomio de grados bien altos porque aparecen estas oscilaciones.
- En esta parte escogí el polinomio de grado 10 por ser un intermedio de entre los demás ya que el de grado 29 tiene oscilaciones muy grandes y si escogía el de grado 5, no habría tanta exactitud, y por ello tomo el 10 porque es suficientemente flexible, más estable que 15 y hay menos riesgo de sobreajuste. Al tomar este polinomio lo reemplazo con $f=1000$ Hz en $P_{10}(1000) = 131.978135$ y este sería el resultado. Ahora para explicar los errores relativos hallados a partir del LOO, pues el procedimiento consiste de escoger aleatoriamente un valor y eliminarlo, para luego hallarlo a través de mi polinomio escogido (el de grado 10) y en este polinomio hallar el punto que habíamos eliminado y con eso tendríamos un valor real y uno relativo con el cual ya podríamos hallar nuestro error relativo y como se realiza en el código se halló 5 errores relativos con 5 puntos escogidos aleatoriamente, y dándonos en la mayoría de los casos un error relativo $<1\%$ con lo cual se está dentro de los parámetros de lo aceptable.

Parte B2:

En el mismo código se encuentra esta parte del spline y su comparación con el polinomio de grado 10 también se encuentra la gráfica (Grafica 4) donde se compara el spline con el polinomio de grado 10 y se obtiene lo siguiente:

Al comparar el spline cúbico natural con el polinomio global de grado 10, se observa que ambos métodos siguen adecuadamente la tendencia de los datos experimentales. Sin embargo, el spline presenta una transición más suave en las regiones cercanas al mínimo de la curva, debido a que trabaja localmente sobre intervalos pequeños.

El polinomio global utiliza una única ecuación para representar todo el rango de frecuencias, mientras que el spline utiliza múltiples polinomios cúbicos conectados suavemente. Esto hace que el spline sea menos sensible a oscilaciones y más estable numéricamente.

En este contexto biomédico, el spline cúbico resulta más confiable para predicción, ya que representa de manera más realista el comportamiento físico suave y continuo de la impedancia.

Parte C:

- Se construyó un spline cúbico natural utilizando los 30 puntos experimentales de impedancia. Este método genera una función suave y derivable en todo el intervalo de frecuencias, permitiendo realizar derivación analítica del modelo interpolado. Como se puede ver en mi código que utilice y en las gráficas 5 y 6 de esta parte. El cambio de signo de la derivada permitió identificar el mínimo de la curva en:

$$\begin{aligned}\text{Frecuencia del mínimo} &= 742.0410 \text{ Hz} \\ \text{Impedancia mínima} &= 130.8951\end{aligned}$$

En esta frecuencia la pendiente de la curva es aproximadamente cero, lo cual caracteriza un punto mínimo local.

- La segunda derivada fue evaluada en la frecuencia del mínimo para analizar la estabilidad local de la curva. Se obtuvo:

$$d^2|Z|/df^2 = 0.00006274 > 0$$

El signo positivo indica que la curva es cóncava hacia arriba, confirmando que el punto encontrado corresponde a un mínimo estable. Físicamente, el mínimo de impedancia puede asociarse a una frecuencia resonante del sistema biomédico analizado. En dicha región el sistema presenta menor oposición al paso de corriente eléctrica, lo que puede relacionarse con propiedades eléctricas internas del tejido o del sistema equivalente modelado.

El error de derivación depende directamente del espaciamiento entre los datos experimentales.

Cuando los puntos están muy separados:

- disminuye la precisión local
- aumenta el error de derivación
- la estimación de pendientes se vuelve menos estable

En cambio, un menor espaciamiento entre frecuencias mejora considerablemente la precisión de la derivación numérica.

Mejora experimental

Para reducir el error experimental se recomienda:

- aumentar la cantidad de puntos medidos
- utilizar un espaciamiento menor entre frecuencias
- tomar más muestras cerca de la región del mínimo
- reducir el ruido experimental durante la adquisición de datos

Parte D:

Siguiendo las especificaciones del contexto previo, se procede a resolver esta parte con el código.

- Con lo que nos da el contexto se saca lo siguiente: $S(f)-150=g(f)$. Esta será nuestro spline del cual debemos de sacar sus raíces (Grafica 7) en este caso sacamos de frente las raíces por Newton-Raphson y Bisección para ahorrar líneas, estas raíces son:

Raiz encontrada: 113.6976 Hz

Raiz encontrada: 2216.7413 Hz

- Se hallaron las raíces por estos métodos y se obtuvo lo siguiente:

Newton-Raphson	Bisección
Newton-Raphson convergió más rápido, pero depende fuertemente de una buena aproximación inicial y de que la derivada no sea cercana a cero.	El método de bisección presento mayor robustez debido a que siempre converge cuando existe cambio de signo

Las raíces encontradas representan las frecuencias limite donde la impedancia alcanza el umbral critico de 150 ohmios. Estas frecuencias delimitan la banda segura de operación del sistema. (Grafica 8)

- En este punto se tomó a la raíz 2216.7413Hz por ser más cercana a 2000Hz y con ello obtuvimos una sensibilidad de Esto significa que pequeñas variaciones en la impedancia producen cambios significativos en la frecuencia de la raíz.
- En particular, una variación aproximada de 56.4055 y esto implica que un 1 Ω desplaza una frecuencia de 56.4055 Hz. Este comportamiento ocurre debido a que la pendiente local de la curva de impedancia cerca de la raíz es relativamente pequeña, haciendo que la ubicación de la frecuencia límite sea sensible al ruido experimental y a errores de medición.

Parte E:

Impacto de los resultados en distintas áreas:

Aplicación biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia	Aplicación eléctrica/electrónica: diseño de filtros analógicos	Aplicación en telecomunicaciones: transmisión inalámbrica
El mínimo de impedancia encontrado en la curva puede interpretarse como una región de resonancia o de máxima conducción eléctrica del sistema biomédico analizado. En dicha frecuencia, el tejido o sistema equivalente presenta menor oposición al paso de corriente eléctrica Lo que puede relacionarse con propiedades fisiológicas internas como conductividad, capacitancia celular o comportamiento dieléctrico del material biológico. El uso del spline cúbico permitió localizar este mínimo de manera suave y estable, evitando errores producidos por aproximaciones polinómicas de alto grado.	Desde el punto de vista eléctrico y electrónico, las regiones donde la impedancia cambia rápidamente con la frecuencia son especialmente importantes para el diseño de filtros analógicos y circuitos de acondicionamiento de señal. También al diseñar filtros pasa-banda o sistemas de adaptación de impedancias, es necesario considerar cuidadosamente la banda de frecuencias cercana a la región crítica. Si el sistema opera cerca de una zona altamente sensible, errores pequeños o ruido eléctrico podrían desplazar significativamente la respuesta del circuito	En telecomunicaciones, la impedancia influye directamente en la transferencia eficiente de potencia y en la calidad de transmisión inalámbrica. Si el rango seguro de operación se reduce debido a variaciones de impedancia, pueden producirse pérdidas de señal, reflexiones y disminución de eficiencia en la comunicación. La sensibilidad elevada encontrada en las raíces del spline indica que pequeñas variaciones experimentales pueden modificar las frecuencias límite del sistema.

Mejoras prácticas en la recolección de datos:

Muestreo más denso en zonas de alta curvatura	Control de temperatura y reducción de ruido experimental
Una mejora importante consiste en aumentar la cantidad de puntos experimentales en regiones donde la curva presenta cambios rápidos o alta curvatura, especialmente cerca del mínimo de impedancia y de las raíces encontradas. Un muestreo más denso reduce el espaciamiento entre datos y mejora considerablemente la precisión del spline y de las derivadas numéricas	La impedancia eléctrica puede variar con cambios de temperatura, interferencias externas o ruido instrumental. Por ello, mantener condiciones experimentales controladas ayuda a obtener mediciones más estables y consistentes. La reducción de ruido experimental mejora directamente la calidad numérica del spline cúbico y evita oscilaciones artificiales en las derivadas y en la localización de raíces.